خطة المراجعة، لعضو هيئة التدريس

تدريس وكلاء الذكاء الاصطناعي في الجامعة: اختبار الوحدة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، الجامعة، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، وشرائح المحاضرة.

أهداف التعلّم

- الوكلاء وعمليات ماركوف
- التخطيط والأدوات
- التقييم
- الأمان والحوكمة

النشاط: مراجعة بالتعلّم من الأقران

١. التصويت (١٠ دقائق): اعرض كل سؤال، ويجيب الطلاب منفردين ويلتزمون بإجابة.
٢. النقاش (١٥ دقيقة): حيث تنقسم الإجابات، يتجادل كل زوجين دقيقتين ثم يصوّتان مرة أخرى.
٣. الشرح (١٠ دقائق): حُلّ الأسئلة التي أخطأ فيها معظم الطلاب، مع عرض الاستدلال خطوة خطوة.
٤. التخطيط (٥ دقائق): دوّن أيّ تصوّر خاطئ ستعود إليه الأسبوع القادم وكيف.

للنقاش

- أيّ تصوّر خاطئ ستستهدف أولًا؟
- أيّ معمل ستضيف؟
- كيف ستقيّم مشاريع الوكلاء؟

بطاقة الخروج

- تغيير في مقرر الوكلاء هذا الفصل الدراسي، وكيف سأعرف أنه نجح.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أحضر مراجعة مخاطر مشروع الوكلاء وبروتوكول التقييم إلى اجتماع القسم القادم للمراجعة.

ورقة الاختبار، للطلاب

تدريس وكلاء الذكاء الاصطناعي في الجامعة: اختبار الوحدة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، الجامعة، اختبار الوحدة

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ **مع γ = 0.9 ،0.9 = γ، قيمة مكافأة 10 بعد خطوتين الآن**

○ 9 ○ 10 ○ 8.1

٢ **يُكافأ مساعد مقرر كلما قيّم طالب إجابته بأنها مفيدة. إذا خلا كود المكافأة من الأخطاء، فسيتعلّم المساعد تقديم إجابات صحيحة.**

○ صح ○ خطأ

٣ **قدّر pass@k من العينات.**

من n = 10 تشغيلات فيها c = 3 نجاحات، يكون المقدّر غير المتحيز لـ pass@2 هو _____ .

بنك الكلمات: 0.51، 0.60، 0.53

٤ **تكون خطة A* هي المثلى بالضرورة عندما تكون دالة التقدير**

○ كبيرة ○ مقبولة ○ عشوائية

٥ **رتّب خطوة ReAct.**

☐ الملاحظة

☐ الفكرة

☐ الإجابة

☐ الفعل

٦ **احسب pass@k.**

مع p = 0.5، pass@2 = _____ .

بنك الكلمات: 1، 0.25، 0.75

٧ **أيّها يحسّن صلاحية التقييم؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ عدة تشغيلات ☐ عرض أفضل تشغيلة ☐ مهام منفصلة

٨ **على ٥٠ مهمة عند ٦٠٪، تكون فترة الثقة ٩٥٪ نحو**

○ ± نقطة واحدة ○ ± ١٤ نقطة ○ ± ٥٠ نقطة

٩ **طابق كل إجراء وقائي مع خطره.**

أقل صلاحية	• • • •	فعل لا رجعة فيه
بوابة الموافقة	• • • •	مساءلة غير واضحة
سجل التدقيق	• • • •	أداة بصلاحيات زائدة

١٠ **يستطيع وكيل تصحيح قراءة الأعمال المسلَّمة وكتابة مسودات التغذية الراجعة ونشر الدرجات النهائية في نظام سجلات الطلاب. أيّ فعل يحتاج موافقة إنسان أكثر من غيره؟**

○ نشر الدرجات النهائية ○ قراءة الأعمال المسلَّمة ○ كتابة مسودات التغذية الراجعة

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

تدريس وكلاء الذكاء الاصطناعي في الجامعة: اختبار الوحدة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، الجامعة، اختبار الوحدة

١ **8.1**

تُخصم المكافأة التي تبعد خطوتين مرتين: $10 \times 0.81 = 10 \times 0.9^2 = 8.1$.

٢ **خطأ**

تكافئ التقييمات ما يُرضي الطلاب، وهو ليس الصحيح دائمًا، فقد يتعلّم أن يقول لهم ما يريدون سماعه.

٣ **من $n = 10$ تشغيلات فيها $c = 3$ نجاحات، يكون المقدّر غير المتحيز لـ pass@2 هو 0.53.**

تفشل تشغيلتان تُسحبان من العشر كلتاهما باحتمال $C(7,2)/C(10,2)$، فيكون التقدير $1 - 21/45 \approx 0.53$.

٤ **مقبولة**

دالة التقدير المقبولة لا تبالغ أبدًا في التكلفة المتبقية، فلا يتجاوز A^* أبدًا مسارًا أرخص إلى الهدف.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٤، ٢**

لاحظ قبل الإجابة.

٦ **مع $p = 0.5$، $pass@2 = 0.75$.**

تفشل المحاولتان كلتاهما باحتمال $(1 - 0.5)^2 = 0.25$، لذا $pass@2 = 1 - 0.25 = 0.75$.

٧ **مهام منفصلة، عدة تشغيلات**

المهام المنفصلة وتعدد التشغيلات يُبقيان الدرجة أمينة، أما عرض أفضل تشغيلة فقط فيختار أكثر النتائج حظًا.

٨ **± ١٤ نقطة**

الخطأ المعياري $\sqrt{(0.6 \times 0.4/50)} \approx 0.069$، وتمتد فترة الثقة ٩٥٪ مسافة 1.96 خطأ معياري في كل اتجاه: $1.96 \times 0.069 \approx 0.14$، أي نحو ±١٤ نقطة.

٩ **أقل صلاحية — أداة بصلاحيات زائدة**
بوابة الموافقة — فعل لا رجعة فيه
سجل التدقيق — مساءلة غير واضحة

كل إجراء وقائي يوقف إخفاقًا مختلفًا: فمبدأ أقل صلاحية يحدّ ما تصل إليه الأداة، وبوابة الموافقة توقف الفعل الذي لا رجعة فيه، وسجل التدقيق يبيّن من فعل ماذا.

١٠ **نشر الدرجات النهائية**

تصل الدرجات المنشورة إلى سجل كل طالب ويصعب التراجع عنها، أما القراءة وكتابة المسودات فلا تغيّر شيئًا حتى يتصرف أحد بناءً عليها.